
Universidad de Costa Rica
Escuela de Estadística
Bachillerato en Estadística

I ciclo 2022
XS2310, Modelos Probabilísticos Discretos
Profesor: Guaner Rojas

Prueba corta 3 para el grupo 2 de XS2310

Instrucciones: Responda a cada una de las preguntas de 1 a 4 con el detalle necesario. Cuando realice los cálculos y demostraciones escriba todos los procedimientos o pasos empleados con las respectivas justificaciones para llegar a su respuesta. Escriba las respuestas en papel y con bolígrafo. Prepare un único archivo digital con las imágenes de las respuestas a cada uno de los ejercicios en el orden en que aparecen enumerados de 1 a 4 en este documento. La duración de la prueba corta es de 1 hora. Usted cuenta con 120 minutos adicionales para la preparación del archivo digital de entrega, el cual debe subir en la plataforma de Mediación Virtual del curso a más tardar a las 1:00 p.m. del 27 de junio de 2022.

1. Muestre que $Cov(X, Y) = \frac{1}{2}[Var(X + Y) - Var(X) - Var(Y)]$. (4 puntos)
2. Sea X una variable aleatoria discreta con n valores y con $E(X) = \mu$ y $Var(X) = \sigma^2$. Suponga que se extraen $k = 1, 2, \dots, 15$ muestras de tamaño 10, independientes e idénticamente distribuidas, es decir $X_k = (x_1, x_2, \dots, x_{10})$. Considere que se forma una nueva variable $Y = (\bar{X}_1, \bar{X}_2, \dots, \bar{X}_{15})$. A partir de esta información responda lo siguiente:
 - a) Determine el $E(Y)$ y la $Var(Y)$. (4 puntos)
 - b) Determine la forma estandarizada de Y . (3 puntos)
3. Considere la variable aleatoria discreta $X = (1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0)$ donde $X \sim \text{Bernoulli}(\theta)$. Determine el estimador máximo verosímil $\hat{\theta}$ para X . (5 puntos)
4. Considere tres variables aleatorias discretas X_1 , X_2 y X_3 con $M_{X_1}(t) = [pe^t + (1 - p)]^5$, $M_{X_2}(t) = [pe^t + (1 - p)]^7$ y $M_{X_3}(t) = [pe^t + (1 - p)]^3$ las funciones generatrices, respectivamente. Determine la forma y el nombre de la distribución de $Z = X_1 + X_2 + X_3$. (4 puntos)